

Требования к проекту на курсе «Промышленная разработка на Java» от Naumen

Общие требования к проекту.

1. Проект может выполняться как в группах до 3-ех человек, так и индивидуально. Группы формируются студентами самостоятельно, исходя из собственных пожеланий. За каждой командой будет закреплен куратор, к которому вы сможете обращаться за консультацией и который будет в дальнейшем согласовывать ТЗ.
2. Тема проекта может быть выбрана как из списка ниже, предоставленного организаторами, так и придумана самостоятельно. Напоминаем, что ранее каждый из вас выбирал тему для выполнения домашних работ, вы или ваша команда можете использовать эту же тему.
3. Для проекта составлено техническое задание (ТЗ) и согласовано с куратором. ТЗ составляется исходя из технических требований к приложению. В ТЗ должны быть зафиксированы конечные бизнес-функции реализуемого приложения. В случае работы в группах, в ТЗ фиксируются зоны ответственности каждого из участников группы.
4. Для защиты проекта перед экспертами записано видео работы приложения (2-3 минуты), демонстрирующее функциональность приложения в соответствии с ТЗ. Проект сдаете в виде папки, загруженной в облачное хранилище. Папка содержит:
 - файл с ТЗ
 - ссылка на репозиторий с кодом
 - ссылка на видео с демонстрацией
 - документация приложения
5. При реализации проекта должна использоваться система контроля версий GIT. После окончания работы над проектом все изменения должны быть зафиксированы в репозитории, и предоставлена ссылка на проект в GitHub.
6. Проект считается успешно выполненным, если реализованы все требования из ТЗ.

Технические требования к приложению.

1. Приложение должно быть написано с четким разделением на слои: представление, бизнес-логика и данные.
2. Приложение должно быть реализовано с использованием Spring Framework. Допускается подключение сторонних зависимостей в проект.
3. В приложении должен быть реализован GUI интерфейс. Реализованы базовые элементы интерфейса: формы ввода, таблицы, навигация.
4. В приложении должна быть возможность авторизации пользователей. Пользователь осуществляет вход в систему с использованием логина и пароля. Пароли должны храниться в БД в зашифрованном виде.
5. Приложение должно уметь работать с базой данных. Необходимо использовать реляционную базу данных (например, PostgreSQL, MySQL, H2). В приложении реализованы сущности и репозитории к ним. В качестве ORM необходимо использование Hibernate.
6. Код приложения должен быть задокументирован: описаны константы, классы и методы.
7. В приложении должна быть обеспечена устойчивость функционирования и не должно быть критических ошибок в работе.

Опциональные требования к приложению (влияют на итоговую оценку).

1. Код написан в соответствии с паттернами и шаблонами проектирования.
2. Написаны покрывающие основную функциональность приложения.
3. Подключена и настроена система логирования (например, Log4j, SLF4J).
4. Реализован RESTful API для взаимодействия с клиентами.
5. Реализовано разграничение доступа на основе ролей (например, администратор и пользователь).
6. Сложные и долгие операции реализованы в многопоточном и в асинхронных режимах.
7. Подключена система мониторинга Java приложения (Java Melody).
8. Приложение поставляется в docker образе.
9. Написана документация.

Техническое задание проекта

Что может включать в себя ТЗ:

- Название проекта
- Описание проекта
- Сущности, примеры сущностей
- Функциональные требования (пользователь, администратор)
- Безопасность
- Интеграции и инструменты
- Базы данных
- Тестирование
- Архитектура
- стек технологий (что планируете использовать в своей работе)
- Документация (планируемая)
- Дополнительные опции
- Распределение задач между членами команды

Анкета регистрации проекта

После составления ТЗ заполните анкету:

→ *в начале апреля здесь появится анкета регистрации команды и проекта*

Если проект делаете в команде, анкету заполняет один представитель от всей группы!

Темы проектов

- Чат для локальной сети. Пользователи приложения могут авторизоваться и переписываться между собой.
- Управление задачами (To-Do List). Можно заводить задачи, менять статусы, устанавливать сроки выполнения, получать оповещения.
- Учет и анализ личных расходов. Пользователи могут добавлять доходы и расходы, а система позволяет проанализировать эти данные по категориям.
- Система управления библиотекой. Система для управления библиотекой, где ведется учет книг и пользователей. Пользователя могут бронировать, брать и возвращать книги.
- Система бронирования билетов для кинотеатра. Система предоставляет информацию о проведении сеансов, а также позволяет бронировать билеты на показ.
- Программа для подсчета калорий. В системе хранится каталог продуктов с их калоражем. Есть возможность добавлять и удалять продукты в/из каталога. В системе есть возможность добавлять

соединенные продукты. Система умеет строить отчеты за разный период времени.

- Календарь с напоминаниями. Есть возможность добавлять события в календарь. Система оповещает о наступлении событий.
- Приложение для заметок с поддержкой тегов. В системе есть возможность добавлять, удалять и редактировать заметки. Также есть возможность помечать заметки тегами для дальнейшей фильтрации.
- Платформа для обмена файлами между пользователями. Есть возможность загрузить файл в систему, сформировать на него ссылку, и дать другому пользователю скачать файл по ссылке.
- Система управления проектами. В системе есть возможность создавать проекты, удалять проекты, изменять проекты, а также добавлять участников.
- Электронный дневник для школьников. Система для хранения расписания, домашних заданий и оценок школьников.
- Система тестирования и оценки знаний. В системе хранятся вопросы на разные тематики. Есть возможность пройти тест и получить оценку.
- Система управления спортивным инвентарем. В системе хранится инвентарь с сопутствующей информацией. Есть возможность добавить и удалить инвентарь.
- Анализ логов и журналов событий. В программу можно загрузить логи сторонних приложения. Программу может вывести статистику, сгруппировать логи и отсортировать их по частоте встречаемости.
- Генерация случайных данных. Система позволяет генерировать человекочитаемые данные для выполнения задач ручного тестирования. Это могут быть имена, телефоны, адреса и т.д.
- Управление контактами. Можно добавлять, удалять и изменять контакты. Приложение позволяет выводить списки контактов, а также искать контакты по различным полям.
- Система учета личных достижений и целей. Система позволяет добавлять цели, устанавливать сроки их достижения и вести статистику достижения конкретной цели исходя из подцелей.
- Генератор паролей. Система позволяет генерировать пароли различной длины, используя различные алгоритмы. Система хранит пароли в зашифрованном виде, а также хранит историю их формирования.
- Телеграм бот для автоматизации службы доставки еды. Система интегрируется с телеграмом и позволяет создавать, изменять и выполнять заказы через интерфейс телеграмм.
- Конвертер валют. Приложение позволяет перевести из одной валюты в другую. Хранит историю переводов. Позволяет задавать коэффициенты для перевода.